

안동 이어드림 3단계 기대효과 예측

2026. 9. 23 · 안동팀 · 엑셀 예측 도구와 함께 제출

01 무엇을 예측했나

이어드림 3단계가 서식4 1)칸의 문제를 얼마나 개선하는지 예측했다. 단계마다 산출 지표(사업을 하면 확정되는 변화)와 결과 지표(그 결과 문제 지표가 바뀌는 정도)를 나눴다.

단계	해결하려는 문제(데이터)	산출 지표 (사업을 하면 확정)	결과 지표 (예측)
1단계 식음 → 체험	방문 1위 중구동(12.5%) 혜택업체 0곳, 주민증 이용 95%가 관람지·체험 0.9%	원도심 참여 식당 0곳 → n곳	릴레이 인증 건수, 체험 결제 건수, 방문당 체험·문화 소비(안동 전체 기여)
2단계 야간 이동	원도심 → 월영교 3.2km, 19시 이후 대중교통 0회(112번 막차 18:45)	19시 이후 하루 운행 0회 → n회	저녁 이동 인원(주말 하루)
3단계 월영교 문보트·팝업	21시까지 식사 가능 16곳 중 3곳, 주점 0곳, 소비 전환 배율 0.40	식사 가능 3곳 → 3+n곳, 주점 0곳 → n곳	문보트 결제, 팝업 이용(주말 하루), 권역 외지인 관광소비 증가율

< 표 1 문제, 해결, 지표의 연결 >

문제 1은 증상(안동 전체 -16.8%)과 원인(원도심에서 체험으로 넘어가는 장치가 없음)으로 나눠 본다. 이어드림은 원인을 고치고, 그 효과를 증상으로 환산해 "격차 중 몇 %를 메우나"로 읽는다(아래 04의 격차 기여율). 시행 후에도 같은 틀로 검증한다(© 검증계획서).

=> 문제 1 지표(방문당 체험·문화 소비)는 안동 전체 값이고 사업은 원도심에서 돈다. 그래서 결과 지표는 사업 규모 지표를 주로, 안동 전체는 "기여분"으로 읽는다.

02 어떻게 예측했나: 추정 후 시뮬레이션

먼저 보유 데이터로 파라미터와 그 불확실성을 추정하고(통계), 그 분포에서 1만 번 뽑아 계산했다(몬테카를로). 데이터가 없는 값은 "가정"으로 표시하고 결과를 얼마나 흔들는지 따로 보였다. 회귀나 머신러닝으로 바로 예측하지 않은 것은 3단계 릴레이를 해 본 지역이 없어 학습할 결과가 없기 때문이다.

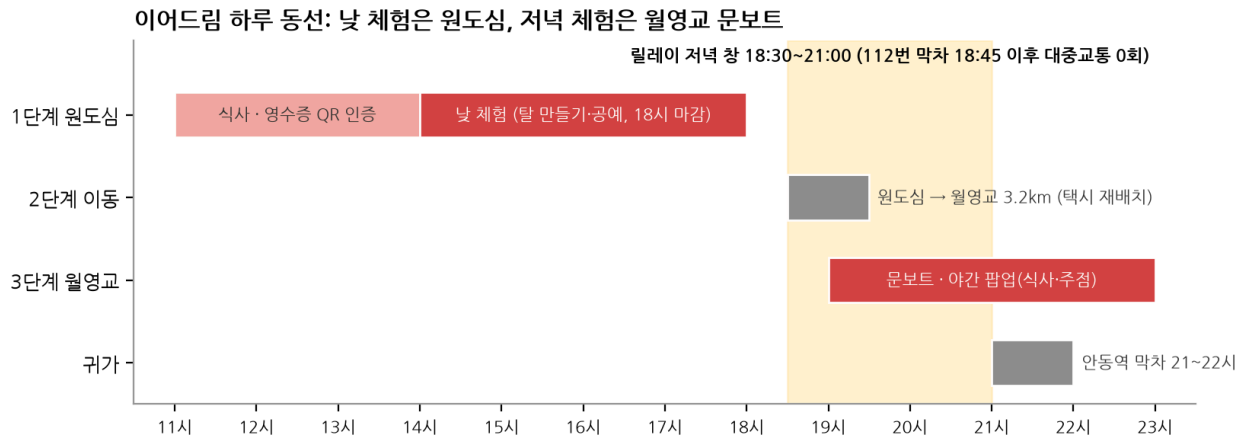
파라미터	추정 방법	데이터	값	성격
참여(인증)율 p	하한: 주민증 가맹 26곳 이용 실적 음이항 회귀로 원도심 식당 1곳 이용 예측 최빈: 반값여행 1차 신청 ÷ 월 방문 상한: 하회마을 주민증 이용률	주민증 가맹점 이용 표시값, 읍면동 외지인 방문, 입장객 통계	0.098% / 0.46% / 0.90%	실측 · 사례
자연 완주율 c	동시방문 규칙 역산: P(월영교 문화의거리) × 월영교 야간 검색 비중	철도공사 가명결합 (2022.4~6), 야간관광 검색	0.148 ~ 0.169	추정
체험 가격 · 팝업 객단가	실측 목록을 그대로 재표본 (부트스트랩)	체험 27개 가격, 문화관광축제 56개 외지인 방문당 소비	중앙 12,000원 / 9,095원	실측 · 사례
야간 행사 효과(검증)	월영야행 개최일 × 강남동/안동 외지인 소비 비중, 연·월 고정효과 회귀	강남동 월별 소비 (2023.1~2026.8), 안동 카드 소비	β -0.8%/ 일 (p=0.28)	추정
낮 체험 결제율 r, 문보트·팝업 구매율, 팝업 강도 k, 반사실 몫	데이터 없음. 분포로 두고 민감도로 영향 확인		베타· 삼각분포	가정

< 표 2 파라미터와 추정 방법 >

- 주민증 이용 회귀(음이항, 26곳): 업체가 있는 동의 방문이 많아도 이용은 거의 늘지 않고(탄력성 0.31, 유의하지 않음), 관람지는 식당의 약 47배다. 교차검증 오차 약 3배, 이용 표시 합 20,477건은 정보공개 회신 19,353건과 맞는다.
- 월영야행(월영교 야간 행사, 2023~2026) 기간에도 강남동 외지인 소비 비중은 통계적으로 늘지 않았다. 3단계 예측이 이 상한을 넘지 않는지 검증에 썼다(넘지 않음).

03 하루 동선

18시 이후에도 하는 체험은 월영교 문보트·황포돛배뿐이다. 그래서 낮 체험은 원도심에서, 저녁 체험은 월영교 문보트에서 하도록 동선을 짰다.



< 그림 1 이어드림 하루 동선 >

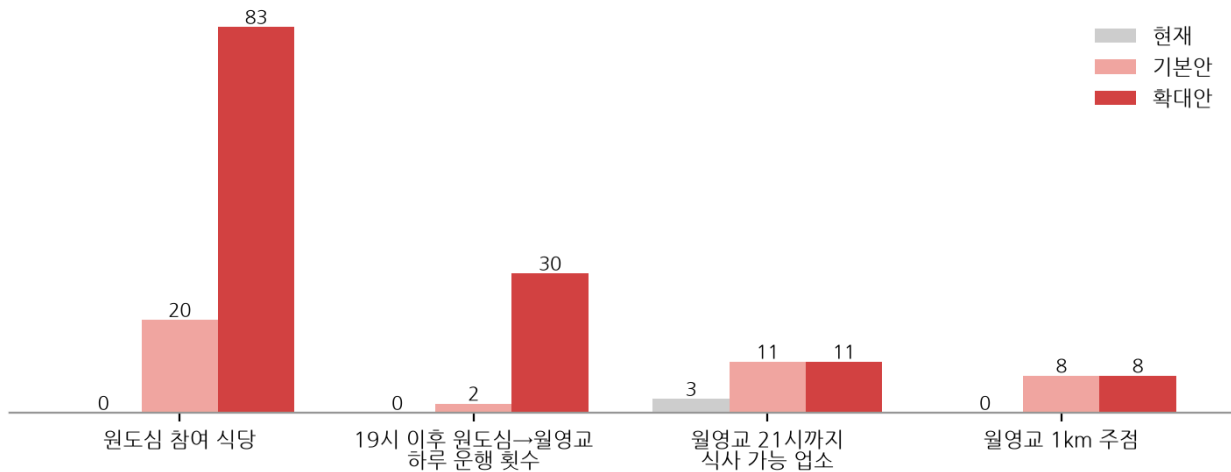
04 예측 결과

기본안은 참여 식당 20곳과 실측 기반 참여율, 확대안은 원도심 관광 식당 83곳 전부와 계산대 직접 권유(참여율 가정)다. 괄호는 1만 회 중 90% 모의실험 구간이다.

총	지표	현재	기본안 (식당 20곳)	확대안 (83곳 · 계산대 권유)
사업 지표	릴레이 인증(월)	주민증 이용 887.5건	315 (147~503)	6,604 (2,849~11,406)
	체험 결제(운영 8개월, 낮 + 문보트)	주민증 체험 월 약 7건	664 (195~1,688)	13,684 (3,847~36,493)
	저녁 원도심 → 월영교 이동(주말 하루)	19시 이후 대중교통 0회	5.7 (2.7~9.2)	119.0 (50.8~208.1)
	팝업 이용(주말 하루)		48 (28~74)	94 (58~143)
산출 지표	원도심 참여 식당	0곳	20곳	83곳
	19시 이후 하루 운행(4인 택시)	0회	2회	30회
	월영교 21시까지 식사 가능 / 주점	3곳 / 0곳	11곳 / 8곳	11곳 / 8곳
안동 전체 기여	방문당 체험·문화 소비 증가율	152.7원	+0.19% (+0.04%~+0.89%)	+4.0% (+0.8%~+19.2%)
	회복 목표(+17.7%) 격차 중 메우는 비율		1.1 (0.2~5.0)%	22 (4~108)%
	목표 도달 확률 / 목표에 필요한 참여율		0.0% / 37.8%	5.9% / 9.3%
	권역(강남동) 외지인 관광소비 증가율		+0.13% (+0.03%~+0.32%)	+0.25% (+0.05%~+0.61%)
합계	안동 내 추가 소비(반사실 차감, 억 원)		0.19 (0.06~0.43)	1.03 (0.29~3.86)

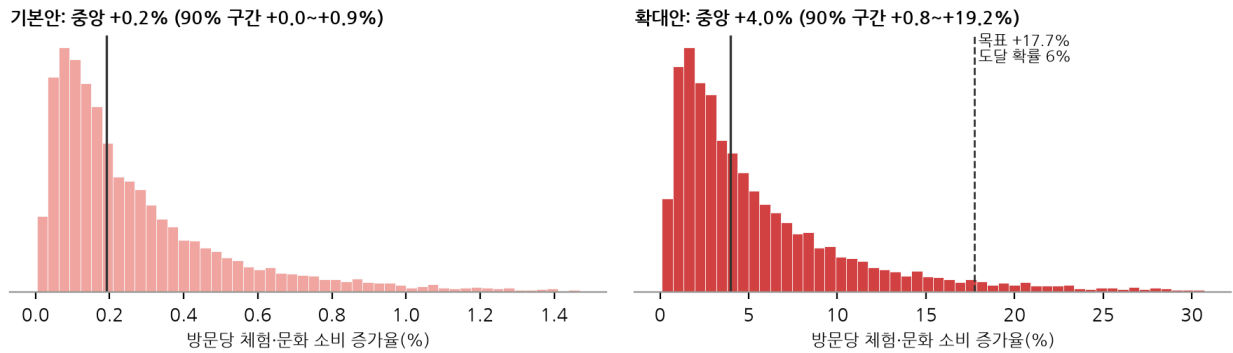
< 표 3 기본안과 확대안의 기대효과 (운영 8개월, 팝업 부스 8개) >

산출 지표: 사업을 하면 확정되는 변화 (팝업 부스 8개 기준)



< 그림 2 산출 지표: 현재 → 사업 후 >

안동 전체 지표에 대한 기여 (회복 목표 +17.7%, 몬테카를로 1만 회)



< 그림 3 안동 전체 지표에 대한 기여 분포 >

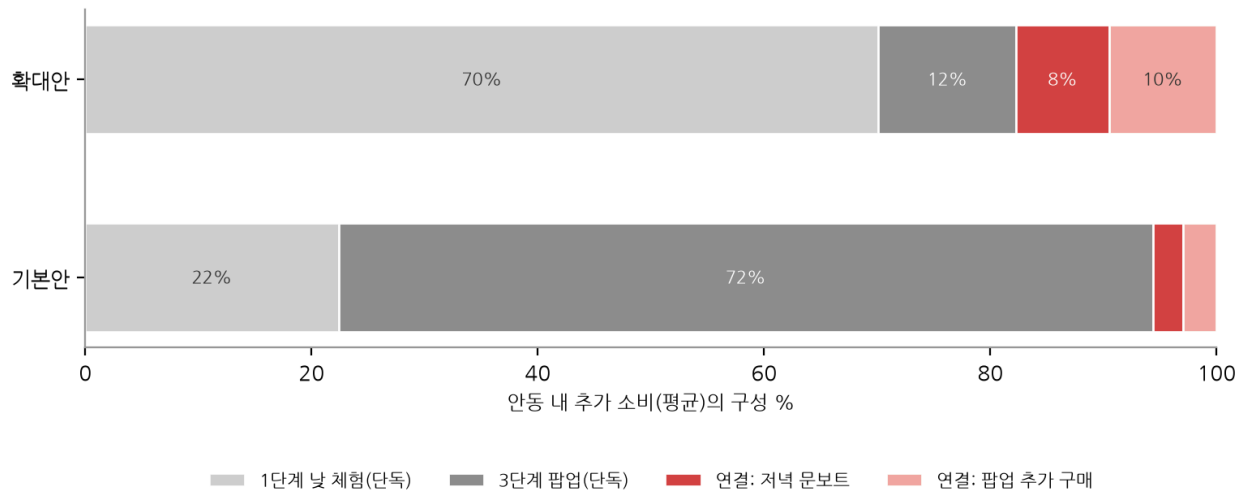
=> 사업 지표는 크게 움직인다(기본안 주민증 월 이용의 36% 규모, 확대안 7.4배). 안동 전체 지표는 기본안 +0.19%, 확대안 +4.0%로 회복 목표(+17.7%)의 일부를 채운다. 확대안은 저녁 이동이 하루 30회로 관광택시 재배치 한도(4대 × 3회 = 12회)를 넘어 서틀 검토가 필요하다.

05 잇는 효과: 단계를 따로 하면 생기지 않는 몫

1단계와 3단계를 이어 주지 않고 따로 하면, 원도심 참여자가 저녁에 월영교에서 쓰는 돈은 생기지 않는다. 같은 모형에서 그 몫만 떼어 냈다: 릴레이로 월영교에 온 사람의 저녁 문보트 결제와, 팝업을 원래 살 비율보다 더 사는 몫이다(반사실 차감). 저녁 이동 인원은 사업 없이도 가는 자연 완주율(철도공사 역산 0.15~0.17)을 그대로 써서 보수적으로 잡았다.

	기본안	확대안
연결이 있어야 생기는 추가 소비(억 원)	0.010	0.21
추가 소비 중 연결 몫 ($\lambda = 1$, 자연 완주율 그대로)	5.6%	21.0%
연결 몫 ($\lambda = 1.5 / 2$, 연결이 저녁 이동을 늘릴 때)	8.2% / 10.8%	28.7% / 34.6%
연결로만 생기는 저녁 문보트 결제	107건	2,221건
그중 2단계 교통이 없으면 불가능한 몫(차 없는 방문객 10.5%)	11만 원	224만 원

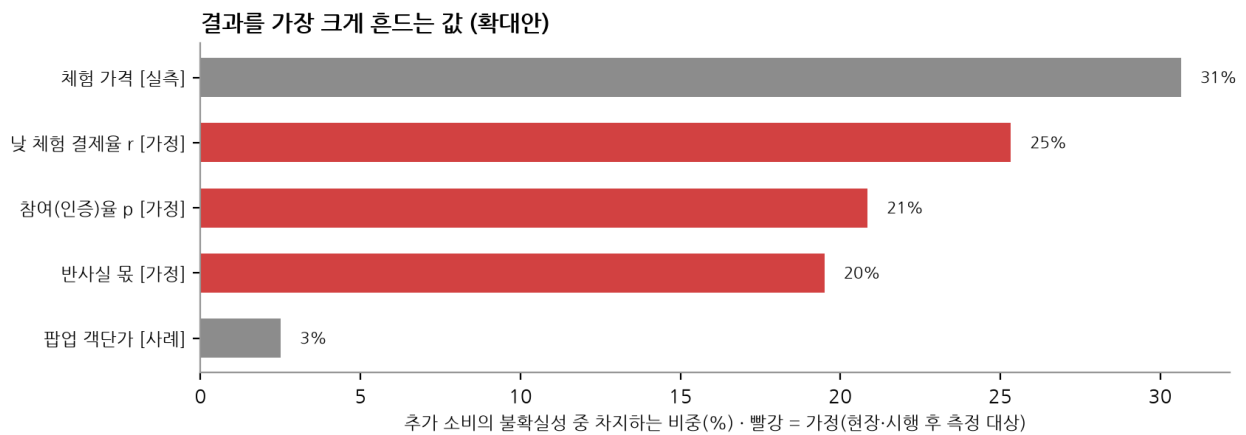
< 표 4 잇는 효과 (λ = 연결이 저녁 이동 자체를 늘리는 배수, 가정) >



< 그림 5 안동 내 추가 소비의 구성 (1만 회 평균 금액 기준이라 표의 중앙값 비중과 조금 다르다) >

=> 확대안에서 추가 소비의 21%(연결이 저녁 이동을 2배로 늘리면 35%)는 단계를 이어야만 생긴다. 저녁에 할 수 있는 체험은 월영교 문보트뿐이라, 이 몫은 원도심과 월영교를 잇는 릴레이의 고유 효과다. 기본안은 참여 규모가 작아 이 몫도 5.6%에 그친다.

06 무엇이 결과를 좌우하나, 무엇을 먼저 재나



< 그림 4 결과를 가장 크게 흔드는 값 (확대안) >

결과를 흔드는 값	성격	언제 · 어떻게詹다	엑셀에서
참여(인증)율 p	기본 실측 · 확대 가정	토요일 현장: 안내카드 배포 수 대비 QR 스캔 수 (계2). 관심 반응이므로 상한으로만 사용	입력 시트 p 분포 교체
낮 체험 결제율 r	가정	시행 후: 인증 건수 n, 체험 결제 x	관측값 칸 → 베타($a + x, b + n - x$)로 자동 갱신
반사실 뭉	가정	현장 설문: "이 혜택이 없었다면 이 돈을 안동에서 썼을까"	관측값 칸 → 베타 갱신
팝업 객단가 · 팝업 강도	사례 · 가정	시행 후 팝업 결제 기록	입력 시트 교체

< 표 5 측정 계획과 예측 갱신 >

=> 결과를 가장 흔드는 값(체험 가격, 낮 체험 결제율, 참여(인증)율, 반사실 뭉)이 토요일 현장조사와 시행 초기에 먼저 켈 값이다. 관측값을 엑셀에 넣으면 예측이 갱신된다.

07 서식4 반영안

1) 문제점 (수정안)

- 방문은 늘었는데(+5.6%) 방문당 체험·문화 소비는 183.5원 → 152.7원(-16.8%, 전국 146개 시·군 중앙 -2.0%)으로 줄었다.
- 원인은 "체험으로 넘어가는 장치가 사람이 모이는 곳에 없다"는 데 있다: 외지인 방문 1위 중구동(12.5%) 혜택업체 0곳, 12위 도산면(2.4%) 6곳. 주민증 이용의 95%가 관람지이고 체험은 0.9%(월 약 7건)다.
- 밤에는 외곽 방문자의 절반이 월영교로 모이지만(만휴정 54.8%, 도산서원 54.2%) 21시까지 식사 가능한 곳은 16곳 중 3곳, 주점 0곳이고, 원도심 → 월영교 대중교통은 19시 이후 0회(112번 막차 18:45)다.
- 방문 대비 소비가 약한 사례: 하회마을 소비 전환 비율 0.06(방문 6.29% vs 소비 건수 0.40%, 2022.4~6)

4) 추진성과 및 기대효과 (수정안)

- 추정 방법: 주민증 가맹 26곳 이용 실적 회귀, 철도공사 동시방문 역산, 월영야행 사건연구, 가격 실측 분포로 파라미터를 추정하고 몬테카를로 1만 회로 효과 범위를 계산(시행 전 조건부 예상 효과)
- [사업 지표] 릴레이 인증 월 315건(확대안 6,604건, 현재 주민증 월 888건), 체험 결제 664건(확대안 13,684건)
- [산출 지표] 원도심 참여 식당 0 → 20곳(확대 83곳), 19시 이후 원도심 → 월영교 0회 → 하루 2회(확대 30회), 월영교 21시 식사 가능 3곳 → 11곳, 주점 0곳 → 8곳
- [안동 전체 기여] 방문당 체험·문화 소비 기본안 +0.19%, 확대안 +4.0%(90% 구간 +0.8%~+19.2%), 회복 목표 격차의 22%
- [있는 효과] 확대안 추가 소비의 21%는 단계를 이어야만 생긴다. 저녁 체험(문보트) 결제 2,221건은 단계를 따로 하면 0건이다.

- 결과를 가장 크게 좌우하는 값(참여율, 체험 결제율, 반사실)은 현장조사와 시행 초기에 먼저 재서 예측을 갱신한다.
- 시행 후 검증(⑥): 효과는 원인이 생기는 곳에서 재고 증상으로 환산해 보고한다: 참여 식당을 추천 순서로 열어 체험 전환 효과를 확인하고(순차 확대), 그 효과로 방문당 체험·문화 소비 격차(−16.8%) 중 메운 비율을 계산하며, 도시 전체 추세는 과거 추세가 비슷한 시·군과 비교해 함께 본다(합성통제, 보조).

08 한계

- 시행 전 조건부 예상 효과다. 구간은 가정한 분포에서 나온 모의실험 구간이지 신뢰구간이 아니며, 정책 효과는 시행 후 합성통제로만 말한다.
- 확대안의 참여율(계산대 권유), 체험 결제율, 반사실 뒀은 데이터가 없는 가정이다. 현장·시행 후 관측으로 바뀌어야 한다.
- 자연 완주율은 2022년 4~6월 철도공사 자료 한 시점이다. 문보트 1인 요금은 공식 게시가 없어 확인이 필요하다.
- 잇는 효과는 자연 완주율을 그대로 쓴 보수적 값이다. 연결이 저녁 이동을 얼마나 늘리는지(λ)는 시행 후 단계별 인증 기록으로 잴다.
- 월영교 단위 소비 자료가 없어 3단계 결과는 강남동 전체 소비로 대신 잤다.

파일: 엑셀 [안동이어드림_기대효과_예측도구.xlsx](#)(입력 → 1만 회 모의실험 → 결과·민감도·대시보드·서식4 문장), 계산 [scripts/이어드림_파라미터추정.py](#) · [이어드림_시뮬레이션.py](#)